번호			최소제곱조정과 관측 가중치 / 창작 연습문제
1			문제: 조정 원리·가중치, 가중평균 및 잔차 검토.
			학습용 분야: 오차론·망조정 / 순환 1차
			단답형 / 권장 10분·약 2쪽 / 공식 채점기준 아님
			Ⅰ. 정의 및 원리
			최소제곱조정은 중복 관측에 포함된 불일치를
			관측의 정밀도와 모델에 맞게 배분하는 추정법이다.
			단순 선형 모델: l + v = Ax
			l: 관측벡터, v: 보정량(계산값 - 관측값)
			A: 설계행렬, x: 미지수. 동일 길이 단위로 구성.
			목적함수 v^TPv를 최소화하는 x를 추정한다.
			정규방정식: (A^TPA)x = A^TPl
			A는 열 완전계수, P는 양의 정부호가 전제이다.
			실무 계산은 역행렬보다 QR 등의 안정적 풀이 사용.
			Ⅱ. 가중치와 확률모델
			P는 공분산의 역에 비례한다. 독립 관측에서는
			p(i) ∝ 1/σ (i)^2. σ : 관측 표준편차(예: mm).
			표준편차가 2배이면 가중치는 1/4배가 된다.
			상관 관측은 대각 가중치만으로 처리하지 않는다.
			높은 가중치는 높은 정밀도이며 진실의 보증은 아님.
			체계오차는 사전 보정하고 과대오차는 원인 조사.

번호

Ⅲ. 독립 동일량 관측의 가중평균

1

x 추정값 $= \Sigma[p(i)l(i)] / \Sigma p(i)$

가상 예시: $l1=100.000$ m, $l2=100.010$ m

σ 1=1 mm, σ 2=2 mm → 상대 가중치 p1:p2=4:1

x 추정값=100.002 m, v1=+2 mm, v2=-8 mm

$4\times(+2)+1\times(-8)=0$: 가중 잔차 합 검산.

정확한 분산·독립성 가정이면 σ (x 추정값)=0.894 mm.

Ⅳ. 정밀도·정확도와 검증 비교

구분	정밀도	정확도
의미	관측·추정의 산포	기준 참값과의 근접성
주요 영향	무작위오차·가중치	편향·기준계·모델
확인	분산·공분산·잔차	독립 기지점·재관측

Ⅴ. 조정 및 검증 절차 / 개념도



모델·단위·기준계와 공분산을 확인한 뒤 조정한다.

잔차는 표준화하여 상대적 크기와 패턴을 검토한다.

잔차가 작아도 공통 편향·잘못된 기준점이 남을 수 있다.

자료를 임의 삭제하지 말고 현장 기록·재관측으로 확인.

결론: 적합한 모델·가중치 + 잔차·독립 검사로 품질 확보.